Практическая работа №19

ИКМО-03-25

Фомичев Р.А.

Цель и логика практической работы

Этап	Содержание
1. Количественный анализ	Расчет времени и стоимости функций, ветвей и процессов
2. Качественный анализ	Расчет организационной фрагментарности OFRAG по EPC-моделям
3. Реинжиниринг	Разработка двух альтернатив изменения процессов
4. Сравнение	Оценка альтернатив по времени, стоимости и OFRAG
5. Внедрение	Расчет стоимости внедрения и последовательности действий

Методика расчета

Количественный анализ

Показатель	Формула / описание
Стоимость функции	$C_i = R_i \times t_i$
Время ветви	$T_{ветви} = \Sigma t_i$
Стоимость ветви	$C_{ветви} = \Sigma C_i$
Среднее время процесса	$E(T) = \Sigma p_j \times T_j$
Средняя стоимость процесса	$E(C) = \Sigma p_j \times C_j$
Min / Max	Минимальная и максимальная ветвь процесса

Качественный анализ

Показатель	Описание
OFRAG	Организационная фрагментарность процесса
Формула	OFRAG = OBR / FTR × 100%
OBR	Количество организационных разрывов между ролями
FTR	Количество функциональных переходов
Итог OFRAG	Взвешивается по вероятностям ветвей

Исходные расчетные данные

Расчет ставок выполнен по формуле: зарплата / 21 рабочий день / 8 часов.

Участник / роль	Зарплата, ₽/мес.	Ставка, ₽/ч	Где используется
Заказчик / представитель бизнеса	120 000	714	Инициация запроса
Менеджер продукта	180 000	1 071	Анализ запроса, приоритизация
Аналитик	170 000	1 012	Требования, ТЗ, тестирование
Архитектор	252 000	1 500	Технический анализ, архитектура
Технический руководитель	243 600	1 450	Согласование, управление разработкой
Разработчик	220 000	1 310	Реализация и исправления
QA-инженер	170 000	1 012	Тестирование
DevOps-инженер	235 200	1 400	Релиз, окружение, развертывание
Системный администратор	160 000	952	Инфраструктура
Единый продуктовый офис	190 000	1 131	Альтернатива 1
Продуктовая команда	205 000	1 220	Альтернатива 2

AS-IS: исходные процессы из практики №18

№	Процесс	Результат процесса	Основные участники
1	Спроектировать новый функционал	Утвержденные требования и техническая концепция	Заказчик, менеджер продукта, аналитик, архитектор, технический руководитель
2	Разработать и протестировать программный модуль	Готовый к внедрению программный модуль	Руководитель разработки, разработчик, ведущий разработчик, QA-инженер
3	Внедрить программный модуль	Внедренный программный модуль и уведомление заказчика	Руководитель разработки, DevOps-инженер, системный администратор, QA-инженер, менеджер проекта

Главная проблема AS-IS: процессы проходят через несколько ролей последовательно, из-за чего возникают возвраты, повторные согласования, задержки и организационные разрывы.

AS-IS: процесс 1 — «Спроектировать новый функционал»

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
7,19 ч	6,55 ч / 8,85 ч	9 025 ₽	8 146 ₽ / 11 206 ₽	64,80%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Сформировать запрос	Заказчик	0,25 ч	179 ₽
F2	Передать запрос на рассмотрение	Заказчик	0,10 ч	71 ₽
F3	Проанализировать запрос	Менеджер продукта	0,50 ч	536 ₽
F4	Собрать и уточнить требования	Аналитик	1,00 ч	1 012 ₽
F5	Подготовить бизнес-требования	Аналитик	1,20 ч	1 214 ₽
F6	Провести технический анализ требований	Архитектор	1,50 ч	2 250 ₽
F7	Доработать неполные требования	Аналитик	0,80 ч	810 ₽
F8	Определить архитектуру решения	Архитектор	1,20 ч	1 800 ₽
F9	Согласовать архитектуру	Технический руководитель	0,60 ч	870 ₽
F10	Передать требования в разработку	Менеджер продукта	0,20 ч	214 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Требования полные, архитектура согласована	70%	6,55 ч	8 146 ₽	5	8	62,5%
Требования неполные, нужна доработка	20%	8,85 ч	11 206 ₽	7	10	70,0%
Архитектура не согласована с первого раза	10%	8,35 ч	10 816 ₽	7	10	70,0%

AS-IS: процесс 2 — «Разработать и протестировать программный модуль»

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
15,70 ч	13,60 ч / 20,60 ч	20 393 ₽	17 809 ₽ / 26 421 ₽	50,10%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Изучить требования	Руководитель разработки	0,50 ч	725 ₽
F2	Декомпозировать функционал на задачи	Руководитель разработки	1,00 ч	1 450 ₽
F3	Распределить задачи	Руководитель разработки	0,30 ч	435 ₽
F4	Разработать программный код	Разработчик	8,00 ч	10 480 ₽
F5	Проверить код	Ведущий разработчик	1,00 ч	1 450 ₽
F6	Исправить замечания по ревью	Разработчик	2,00 ч	2 620 ₽
F7	Принять изменения	Ведущий разработчик	0,30 ч	435 ₽
F8	Подготовить тестовые сценарии	QA-инженер	0,80 ч	810 ₽
F9	Выполнить тестирование	QA-инженер	2,00 ч	2 024 ₽
F10	Исправить дефекты	Разработчик	3,00 ч	3 930 ₽
F11	Провести повторное тестирование	QA-инженер	1,00 ч	1 012 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Код принят, дефекты не обнаружены	50%	13,60 ч	17 809 ₽	3	7	42,9%
Есть замечания по ревью	20%	16,60 ч	21 479 ₽	5	9	55,6%
Есть дефекты на тестировании	20%	17,60 ч	22 751 ₽	5	9	55,6%
Есть замечания по ревью и дефекты	10%	20,60 ч	26 421 ₽	7	11	63,6%

AS-IS: процесс 3 — «Внедрить программный модуль»

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
6,30 ч	6,00 ч / 7,50 ч	7 633 ₽	7 320 ₽ / 8 748 ₽	73,80%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Сформировать состав релиза	Руководитель разработки	0,50 ч	725 ₽
F2	Передать релиз DevOps-инженеру	Руководитель разработки	0,20 ч	290 ₽
F3	Подготовить план внедрения	DevOps-инженер	0,80 ч	1 120 ₽
F4	Проверить готовность инфраструктуры	Системный администратор	0,70 ч	666 ₽
F5	Устранить инфраструктурные ограничения	Системный администратор	1,50 ч	1 428 ₽
F6	Подготовить окружение и конфигурации	DevOps-инженер	1,00 ч	1 400 ₽
F7	Выполнить развертывание релиза	DevOps-инженер	0,80 ч	1 120 ₽
F8	Провести техническую проверку	Системный администратор	0,70 ч	666 ₽
F9	Провести smoke-тестирование	QA-инженер	1,00 ч	1 012 ₽
F10	Вернуть задачу в разработку	Разработчик	1,00 ч	1 310 ₽
F11	Уведомить заказчика о внедрении	Менеджер проекта	0,30 ч	321 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Инфраструктура готова, ошибок нет	75%	6,00 ч	7 320 ₽	6	8	75,0%
Требуется устранение инфраструктурных ограничений	15%	7,50 ч	8 748 ₽	6	9	66,7%
Обнаружены критические ошибки	10%	6,70 ч	8 309 ₽	6	8	75,0%
Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG

Итог AS-IS анализа

Процесс	E(T)	E(C)	OFRAG	Основной вывод
Спроектировать новый функционал	7,19 ч	9 025 ₽	64,8%	Много согласований между заказчиком, продуктом, аналитиком и архитектурой
Разработать и протестировать модуль	15,70 ч	20 393 ₽	50,1%	Основные задержки возникают из-за ревью, дефектов и возвратов
Внедрить программный модуль	6,30 ч	7 633 ₽	73,8%	Высокая фрагментарность из-за передачи релиза между DevOps, администратором, QA и разработкой
Итого	**29,19 ч**	**37 051 ₽**	**62,9%**	Требуется сокращение передач между ролями и автоматизация проверок

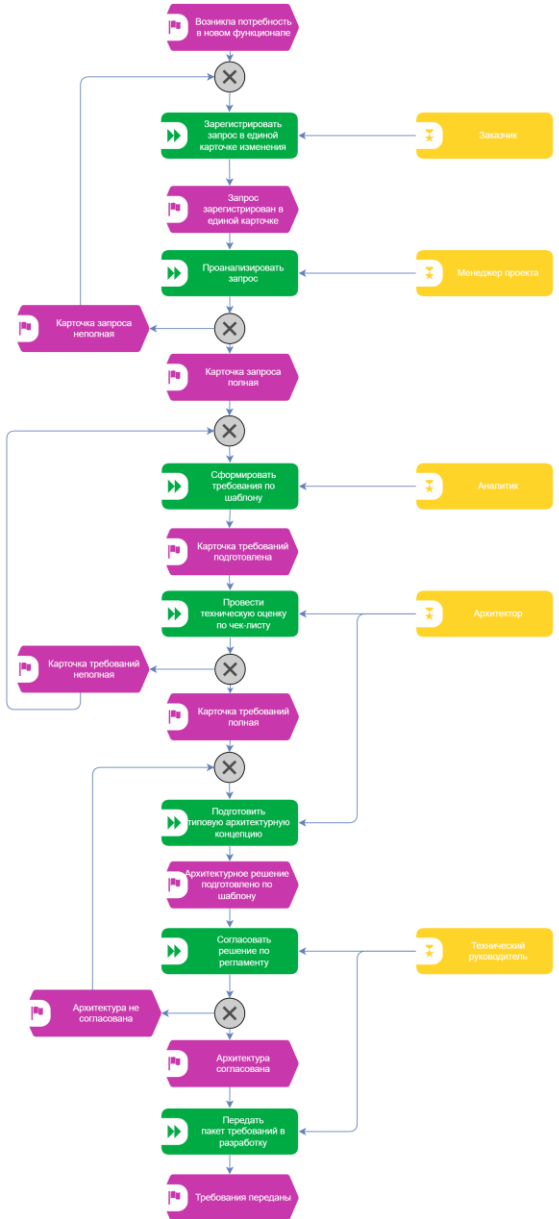
Направление улучшения: стандартизировать входные данные, объединить ответственность за результат, внедрить автоматические проверки, сократить ручные согласования и возвраты.

Альтернатива 1: стандартизация и единый контур управления изменениями

Альтернатива 1 предполагает постепенное улучшение процессов без полной перестройки организационной модели.

Блок	Содержание
Процессные изменения	Используются шаблоны требований, матрица приоритетов, чек-листы разработки, тестирования и релиза
Информационные изменения	Вводятся типовые карточки задач, база требований, автоматические проверки кода и релизные чек-листы
Ожидаемый результат	Снижение времени и стоимости за счет стандартизации и уменьшения возвратов
Риск внедрения	Низкий / средний, так как структура ролей сохраняется

EPC-модель: Альтернатива 1 — процесс «Спроектировать новый функционал»



Что было изменено в epc:
Запрос на новый функционал оформляется не в свободной форме, а через единую карточку изменения. Проверка полноты требований добавляется до подготовки бизнес-требований. Согласование архитектуры выполняется по чек-листу, поэтому сокращается количество возвратов между архитектором и техническим руководителем.

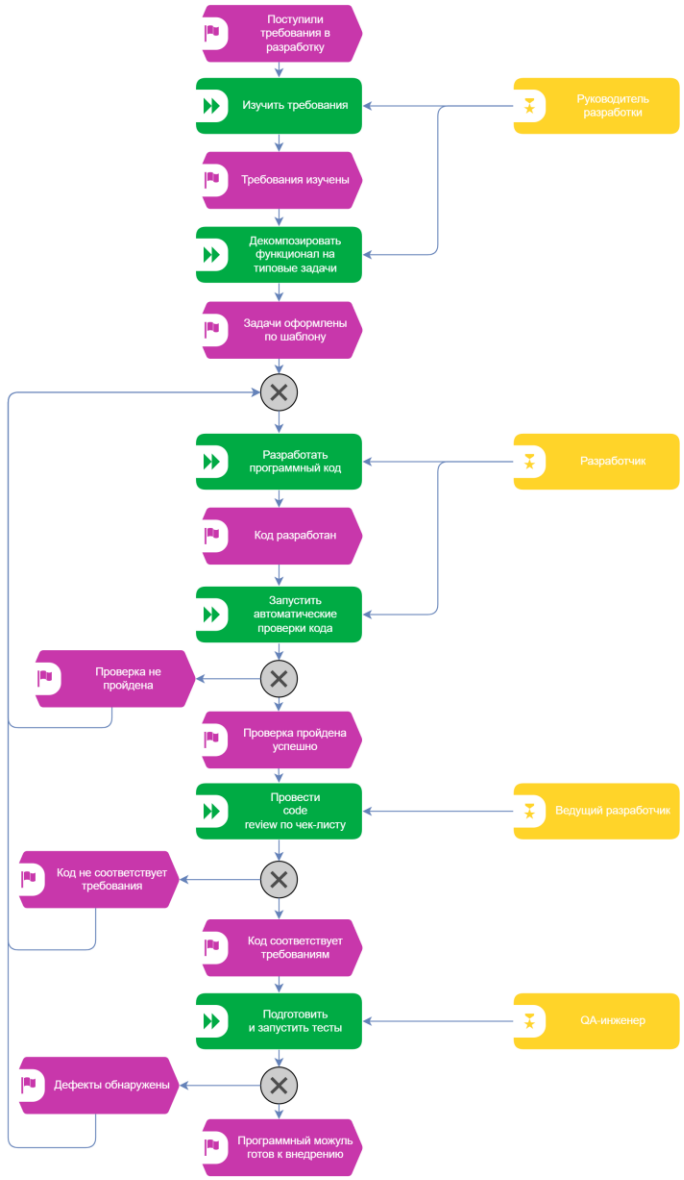
Альтернатива 1: процесс 1 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
3,38 ч	3,15 ч / 4,35 ч	4 428 ₽	4 116 ₽ / 5 768 ₽	36,70%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Зарегистрировать запрос в единой карточке	Заказчик	-	-
F2	Проверить полноту карточки	Менеджер проекта	0,40 ч	452 ₽
F3	Сформировать бизнес-требования по шаблону	Аналитик	0,80 ч	905 ₽
F4	Провести техническую оценку по чек-листу	Архитектор	0,80 ч	1 200 ₽
F5	Доработать карточку при неполноте	Аналитик	0,40 ч	452 ₽
F6	Подготовить типовую архитектурную концепцию	Архитектор	0,70 ч	1 050 ₽
F7	Согласовать концепцию по регламенту	Менеджер проекта	0,20 ч	226 ₽
F8	Передать пакет требований в разработку	Менеджер проекта	0,10 ч	113 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Карточка полная, решение согласовано	80%	3,15 ч	4 116 ₽	2	6	33,3%
Карточка запроса требует уточнения	10%	4,35 ч	5 768 ₽	4	8	50,0%
Карточка требований требует уточнения	5%	4,35 ч	5 768 ₽	4	8	50,0 %
Архитектура требует повторного согласования	5%	4,05 ч	5 392 ₽	4	8	50,0%

EPC-модель: Альтернатива 1 — процесс «Разработать и протестировать программный модуль»



Что было изменено в epc:
Разработка и тестирование стандартизируются: задачи декомпозируются по шаблону, код проходит автоматическую проверку до ревью, а тестирование выполняется по типовым сценариям. Возвраты после ревью и тестирования сохраняются, но становятся короче, потому что дефекты и замечания фиксируются в карточке задачи.

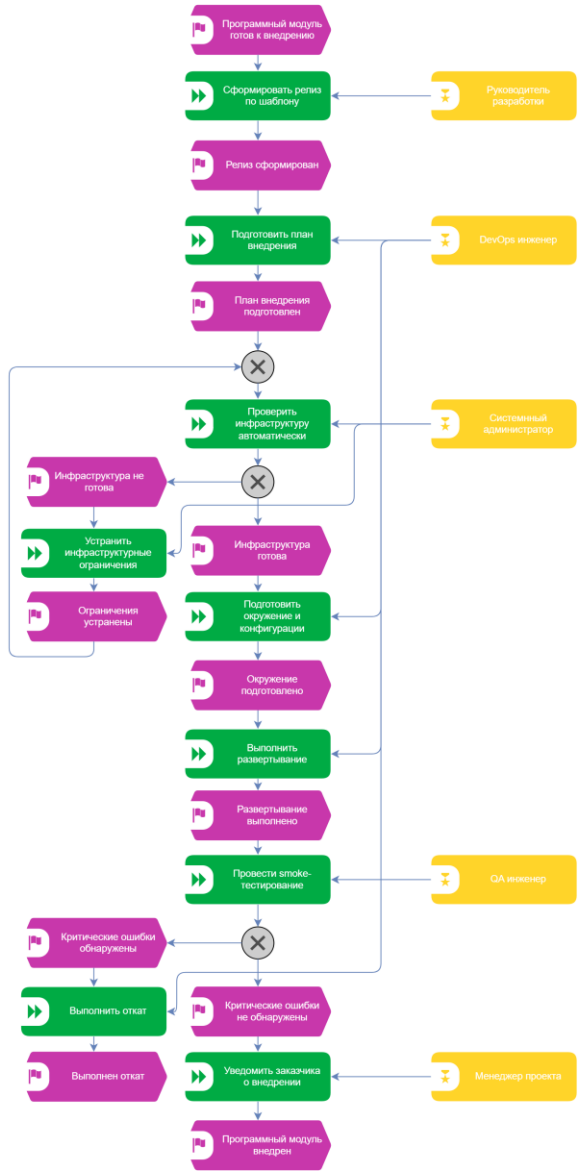
Альтернатива 1: процесс 2 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
10,58 ч	9,80 ч / 13,80 ч	13 225 ₽	12 250 ₽ / 17 250 ₽	0,00%

	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Изучить требования	Руководитель разработки	0,40 ч	500 ₽
F2	Декомпозировать функционал на типовые задачи	Руководитель разработки	0,60 ч	750 ₽
F3	Разработать программный код	Разработчик	6,50 ч	8 125 ₽
F4	Запустить автоматические проверки кода	Разработчик	0,50 ч	625 ₽
F5	Провести code review по чек-листу	Ведущий разработчик	0,60 ч	750 ₽
F6	Исправить замечания ревью	Разработчик	1,20 ч	1 500 ₽
F7	Подготовить и запустить тесты	QA инженер	1,20 ч	1 500 ₽
F8	Исправить дефекты тестирования	Разработчик	1,60 ч	2 000 ₽
F9	Повторно провести тестирование	QA инженер	0,60 ч	750 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Код принят, дефекты не обнаружены	65%	9,80 ч	12 250 ₽	0	5	0,0%
Есть замечания по ревью	15%	11,60 ч	14 500 ₽	0	7	0,0%
Есть дефекты на тестировании	15%	12,00 ч	15 000 ₽	0	7	0,0%
Есть замечания и дефекты	5%	13,80 ч	17 250 ₽	0	9	0,0%

EPC-модель: Альтернатива 1 — процесс «Внедрить программный модуль»



Что было изменено в epc:
Внедрение переводится на релизный чек-лист. План релиза, проверка инфраструктуры, подготовка окружения и smoke-тестирование выполняются в едином релизном контуре.

Альтернатива 1: процесс 3 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
3,24 ч	3,10 ч / 3,90 ч	4 055 ₽	3 875 ₽ / 4 875 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Сформировать релиз по шаблону	Руководитель разработки	0,30 ч	375 ₽
F2	Подготовить план внедрения	DevOps инженер	0,50 ч	625 ₽
F3	Проверить инфраструктуру автоматически	Системный администратор	0,40 ч	500 ₽
F4	Устранить инфраструктурные ограничения	Системный администратор	0,80 ч	1 000 ₽
F5	Подготовить окружение и конфигурации	DevOps инженер	0,60 ч	750 ₽
F6	Выполнить развертывание	DevOps инженер	0,50 ч	625 ₽
F7	Провести smoke-тестирование	QA инженер	0,60 ч	750 ₽
F8	Выполнить откат	DevOps инженер	0,80 ч	1 000 ₽
F9	Уведомить заказчика о внедрении	Менеджер проекта	0,20 ч	250 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Релиз внедрен без замечаний	80%	3,10 ч	3 875 ₽	0	6	0,0%
Требуется устранение инфраструктурных замечаний	12%	3,90 ч	4 875 ₽	0	7	0,0%
Требуется исправление или откат	8%	3,70 ч	4 625 ₽	0	7	0,0%

Итог альтернативы 1

Процесс	AS-IS E(T)	TO-BE E(T)	AS-IS E(C)	TO-BE E(C)	OFRAG TO-BE	Экономия времени	Экономия стоимости
Спроектировать новый функционал	7,19 ч	3,38 ч	9 025 ₽	4 428 ₽	36,7%	53,0%	50,9%
Разработать и протестировать модуль	15,70 ч	10,58 ч	20 393 ₽	13 225 ₽	0,0%	32,6%	35,2%
Внедрить программный модуль	6,30 ч	3,24 ч	7 633 ₽	4 055 ₽	0,0%	48,6%	46,9%
Итого	**29,19 ч**	**17,20 ч**	**37 051 ₽**	**21 708 ₽**	**12,2%**	**41,1%**	**41,4%**

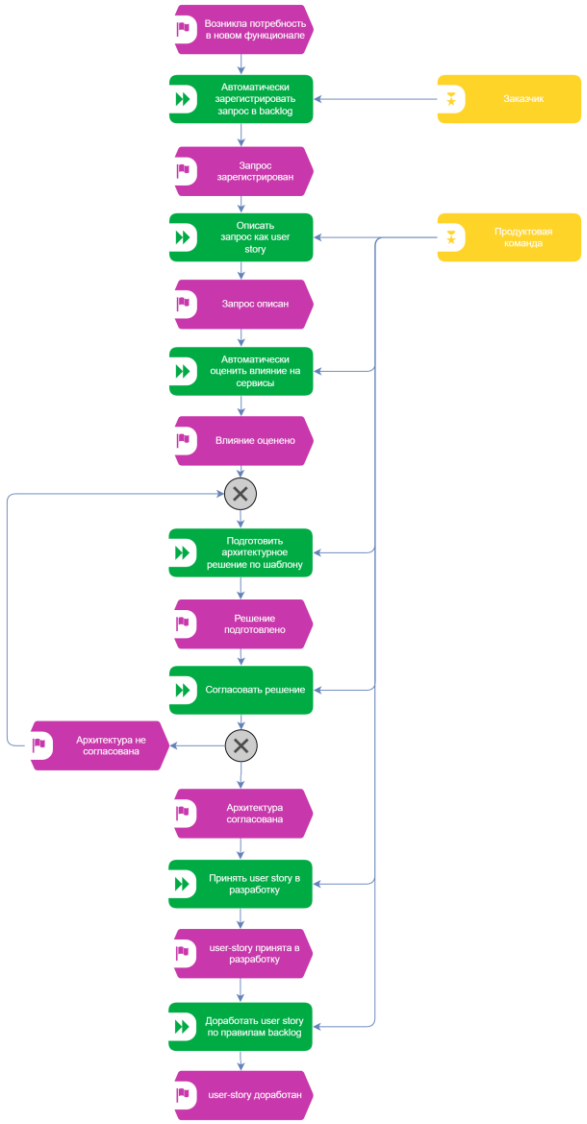
Вывод: альтернатива 1 дает заметное снижение времени и стоимости.

Альтернатива 2: реинжиниринг и продуктовая команда

Альтернатива 2 предполагает более глубокую перестройку процессов: создание продуктовой команды, которая отвечает за функционал от запроса до внедрения.

Блок	Содержание
Организационная логика	Все ключевые функции объединяются в одной продуктовой команде
Процессные изменения	Запросы попадают в единый backlog, разработка и тестирование идут в рамках спринта
Информационные изменения	Используются автопроверки требований, CI/CD, автотесты, автоматизированный релиз
Ожидаемый результат	Максимальное сокращение времени, стоимости и организационной фрагментарности
Риск внедрения	Средний, так как требуется изменение организационной модели и регламентов

EPC-модель: Альтернатива 2 — процесс «Спроектировать новый функционал»



Что было изменено в epc:
Запрос на новый функционал сразу попадает в backlog продуктовой команды. Вместо последовательной передачи между заказчиком, менеджером продукта, аналитиком и архитектором запрос оформляется как user story с критериями приемки. Проверка требований и оценка влияния на сервисы выполняются внутри одного продуктового контура.

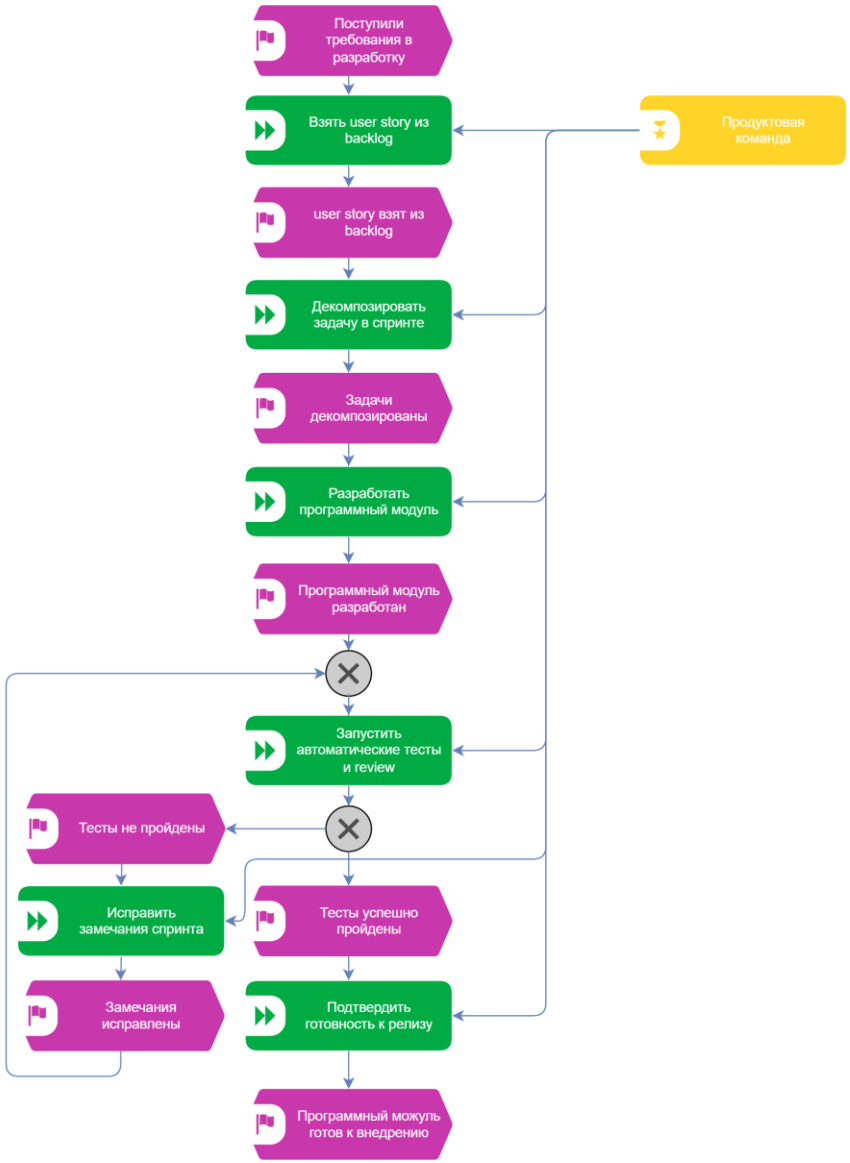
Альтернатива 2: процесс 1 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
1,83 ч	0,80 ч / 2,60 ч	2 233 ₽	976 ₽ / 3 172 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Автоматически зарегистрировать запрос в backlog	Продуктовая команда	0,10 ч	122 ₽
F2	Описать запрос как user story	Продуктовая команда	0,50 ч	610 ₽
F3	Автоматически оценить влияние на сервисы	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F4	Подготовить архитектурное решение по шаблону	Продуктовая команда	0,60 ч	732 ₽
F5	Принять user story в разработку	Продуктовая команда	0,20 ч	244 ₽
F6	Доработать user story по правилам backlog	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Запрос принят без доработки	80%	1,80 ч	2 196 ₽	0	4	0,0%
Требуется уточнение user story	10%	2,60 ч	3 172 ₽	0	5	0,0%
Требуется уточнение архитектуры	5%	2,60 ч	3 172 ₽	0	5	0,0%
Запрос отклонен или перенесен	5%	0,80 ч	976 ₽	0	2	0,0%

EPC-модель: Альтернатива 2 — процесс «Разработать и протестировать программный модуль»



Что было изменено в epc:
Разработка, ревью и тестирование объединяются в спринте продуктовой команды. Модуль создается по user story из backlog, проверки запускаются автоматически, а замечания исправляются внутри спринта без передачи между отдельными ролями руководителя разработки, разработчика, ведущего разработчика и QA-инженера.

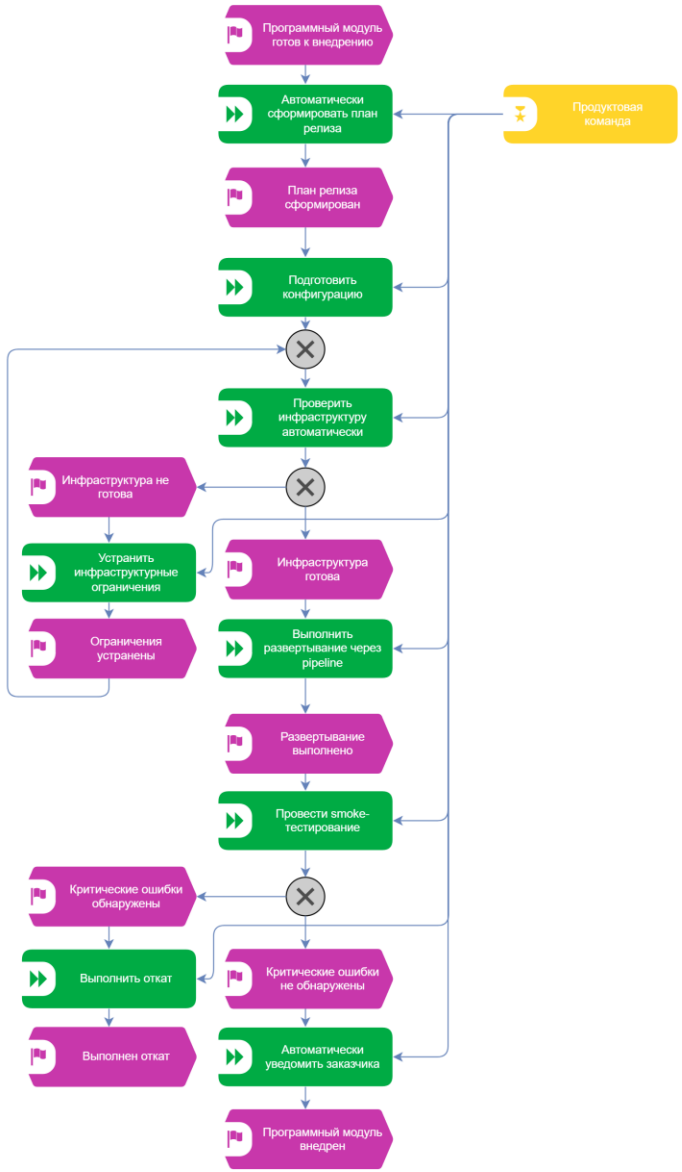
Альтернатива 2: процесс 2 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
6,62 ч	6,50 ч / 7,30 ч	8 076 ₽	7 930 ₽ / 8 906 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Взять user story из backlog	Продуктовая команда	0,30 ч	366 ₽
F2	Декомпозировать задачу в спринте	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F3	Разработать программный модуль	Продуктовая команда	4,50 ч	5 490 ₽
F4	Запустить автоматические тесты и review	Продуктовая команда	1,00 ч	1 220 ₽
F5	Исправить замечания спринта	Продуктовая команда	0,80 ч	976 ₽
F6	Подтвердить готовность к релизу	Продуктовая команда	0,30 ч	366 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Модуль готов без исправлений	85%	6,50 ч	7 930 ₽	0	4	0,0%
Требуются исправления спринта	15%	7,30 ч	8 906 ₽	0	5	0,0%

EPC-модель: Альтернатива 2 — процесс «Внедрить программный модуль»



Что было изменено в epc:
Внедрение переводится в автоматизированный CI/CD pipeline. План релиза, проверка инфраструктуры, подготовка конфигураций, развертывание, smoke-тест и уведомление заказчика выполняются в одном потоке продуктовой команды. При ошибке запускается откат.

Альтернатива 2: процесс 3 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
1,88 ч	1,80 ч / 2,60 ч	2 294 ₽	2 196 ₽ / 3 172 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Автоматически сформировать план релиза	Продуктовая команда	0,20 ч	244 ₽
F2	Подготовить конфигурацию	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F3	Запустить проверку инфраструктуры	Продуктовая команда	0,30 ч	366 ₽
F4	Устранить инфраструктурные ограничения	Продуктовая команда	0,20 ч	244 ₽
F5	Выполнить развертывание через pipeline	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F6	Провести smoke-тестирование	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F7	Выполнить откат	Продуктовая команда	0,60 ч	732 ₽
F8	Автоматически уведомить заказчика	Продуктовая команда	0,10 ч	122 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Релиз успешно внедрен	90%	1,80 ч	2 196 ₽	0	5	0,0%
Требуется устранить инфраструктурные ограничения	5%	2,00 ч	2 440 ₽	0	6	0,0%
Требуется откат	5%	2,40 ч	3 172 ₽	0	6	0,0%

Итог альтернативы 2

Процесс	AS-IS E(T)	TO-BE E(T)	AS-IS E(C)	TO-BE E(C)	OFRAG TO-BE	Экономия времени	Экономия стоимости
Спроектировать новый функционал	7,19 ч	1,83 ч	9 025 ₽	2 233 ₽	0,0%	74,5%	75,3%
Разработать и протестировать модуль	15,70 ч	6,62 ч	20 393 ₽	8 076 ₽	0,0%	57,8%	60,4%
Внедрить программный модуль	6,30 ч	1,88 ч	7 633 ₽	2 294 ₽	0,0%	70,2%	69,9%
Итого	**29,19 ч**	**10,33 ч**	**37 051 ₽**	**12 603 ₽**	**0,0%**	**64,6%**	**66,0%**

Вывод: альтернатива 2 дает максимальный эффект: процессы объединяются в продуктовой команде, ручные передачи сокращаются, проверки и релизы автоматизируются.

Сравнение альтернатив и выбор решения

Вариант	E(T) по 3 процессам	E(C) по 3 процессам	Средний OFRAG	Снижение времени	Снижение стоимости	Решение
AS-IS	29,19 ч	37 051 ₽	62,9%	—	—	База сравнения
Альтернатива 1	17,20 ч	21 708 ₽	12,2%	41,1%	41,4%	Резервный вариант
Альтернатива 2	10,33 ч	12 603 ₽	0,0%	64,6%	66,0%	Выбранный вариант

Обоснованный выбор

Выбирается Альтернатива 2: реинжиниринг и продуктовая команда, потому что она:

1. Дает наибольшее сокращение времени — 64,6%;
2. Дает наибольшее сокращение стоимости — 66,0%;
3. Полностью устраняет организационную фрагментарность — OFRAG = 0,0%;
4. Создает основу для масштабирования разработки нового функционала.

Почему не альтернатива 1: она проще во внедрении, но сохраняет часть организационных переходов в проектировании нового функционала и дает меньший экономический эффект.

Стоимость внедрения выбранного варианта

Расчет выполнен для Альтернативы 2

Работа внедрения	Трудоемкость	Стоимость
Обследование AS-IS и уточнение целевых процессов	32 ч	39 040 ₽
Формирование продуктовой команды	40 ч	48 800 ₽
Настройка backlog и шаблонов user story	48 ч	58 560 ₽
Настройка автоматической проверки требований	56 ч	68 320 ₽
Внедрение CI/CD pipeline	96 ч	117 120 ₽
Настройка автотестов и code review checks	80 ч	97 600 ₽
Настройка автоматического релизного процесса	72 ч	87 840 ₽
Подготовка регламентов работы продуктовой команды	40 ч	48 800 ₽
Обучение участников процесса	32 ч	39 040 ₽
Пилотное внедрение и сопровождение 1 месяц	56 ч	68 320 ₽
Итого трудовые затраты	**552 ч**	**673 440 ₽**
Резерв на риски 15%	—	101 016 ₽
Общая стоимость внедрения	**—**	**774 456 ₽**

Экономический эффект от внедрения

Процесс	AS-IS E(C)	TO-BE E(C)	Экономия на 1 выполнение	Стоимость реализации	Экономический эффект
Спроектировать новый функционал	9 025 ₽	2 233 ₽	6 792 ₽	774 456 ₽	0,009
Разработать и протестировать модуль	20 393 ₽	8 076 ₽	12 317 ₽	774 456 ₽	0,016
Внедрить программный модуль	7 633 ₽	2 294 ₽	5 339 ₽	774 456 ₽	0,007
Итого	**37 051 ₽**	**12 603 ₽**	**24 448 ₽**	**774 456 ₽**	**0,032**

Итоговый экономический вывод.
Совокупная экономия на одно выполнение трех процессов составляет 24 448 ₽. Экономический эффект на одно выполнение равен 0,032 ₽ эффекта на 1 ₽ затрат. При регулярном выполнении процессов эффект масштабируется пропорционально количеству запусков.

Выводы

Направление	Результат
Количественный анализ	Для трех AS-IS процессов рассчитаны время, стоимость, min/max и ветви
Качественный анализ	Средний OFRAG AS-IS составляет 62,9%
Альтернатива 1	Стандартизация и единый контур снижают время на 41,1%, стоимость на 41,4%, OFRAG до 12,2%
Альтернатива 2	Реинжиниринг через продуктовую команду снижает время на 64,6%, стоимость на 66,0%, OFRAG до 0,0%
Выбранный вариант	Альтернатива 2
Экономический эффект	Экономия 24 448 ₽ на одно выполнение трех процессов
Главный результат	Процессы становятся быстрее, дешевле и менее фрагментированными